

On considère le langage L de tous les polynômes à coefficients entiers (comme exemples, on peut considérer les mots $5x^3 - 4x^2 + x - 1$ ou $-8x^2 + 2x^0$) représentant la somme ou la différence de termes, où chaque terme est la multiplication d'un nombre avec une puissance de x .

On considère aussi le langage L' généré par la grammaire G (d représente un chiffre quelconque $0, \dots, 9$) :

$$G = (\{d, x, ^, +, -, \{S, E\}, \{S\}, \{S \rightarrow Ex^+E \mid x^+E \mid -x^+E, E \rightarrow dE \mid d\}\})$$

1. Donnez le type de G . Justifiez.
2. Donnez deux mots générés par G . Donnez les chaînes de dérivation.
3. Donnez un AEF acceptant L' .
4. Déduisez l'AEF acceptant L puis donnez l'expression régulière POSIX de L .
5. Dans un éditeur de texte supportant la recherche et substitution basées sur les expressions régulières POSIX, nous souhaitons enlever les termes de la forme $0x^n$ et transformer les termes de la forme nx^n en n (n étant une constante entière quelconque). Décrivez la démarche à suivre en donnant les expressions régulières nécessaires.

On considère l'AEF défini par la figure ci-bas et acceptant le langage L .



1. Donnez une description de L , puis donnez son expression régulière mathématique (sans construire le système d'équation).
2. Déterminez puis minimisez l'AEF.
3. En utilisant la construction de Thompson, donnez l'AEF de L^+ , puis montrez, convenablement, que $L^+ = L$.

Remarque : il ne faut utiliser que les algorithmes étudiés en cours.

On considère l'automate à pile suivant : $(\{a, b, c, d\}, \{A, \triangleright\}, \{0, 1, 2, 3, 4\}, 0, \{4\}, \delta)$ tel que :

$$\begin{aligned} \delta(0, a, \triangleright) &= (1, A\triangleright) & \delta(0, a, A) &= (1, AA) & \delta(1, b, A) &= (0, A) \\ \delta(0, c, A) &= (2, \epsilon) & \delta(2, d, A) &= (3, A) & \delta(2, d, \triangleright) &= (3, \triangleright) \\ \delta(3, c, A) &= (2, \epsilon) & \delta(3, \epsilon, \triangleright) &= (4, \triangleright) \end{aligned}$$

1. Analysez les mots $abcd$, abc et $ababdcdd$ en donnant la séquence des configurations pour chaque mot.
2. Quel est le langage accepté? Expliquez.
3. Donnez une grammaire qui le génère.